CURRICULUM VITAE — STAGE PFE DE 6 MOIS • JANVIER 2027

Mohamed Bailla.

Étudiant en Master Génie Logiciel
Développeur Full-Stack & Backend — Java, Spring Boot, React, IA générative



LOCALISATION
Agadir, Maroc

TÉLÉPHONE
+212 619 140 162

E-MAIL
mohamedbailla599@gmail.com

GITHUB
github.com/mohamedbailla599

LINKEDIN
linkedin.com/in/mohamed-bailla-5bb45b2aa

LANGUES
Arabe (natif) • Français • Anglais (courants)

PROFIL

Étudiant en deuxième année de Master en Génie Logiciel, à la recherche d'un stage de fin d'études de 6 mois à partir de janvier 2027. Profil orienté Full-Stack et backend, avec une pratique de Java/Spring Boot, des microservices (gRPC, RabbitMQ), des API REST, de React/TypeScript et des bases SQL/NoSQL. Intégration d'une API d'IA générative (Gemini) dans une application web et **1re place à un hackathon** avec un prototype de navigation intelligente basé sur le machine learning. Notions de conteneurs et de CI/CD (Docker, projets scolaires), avec un intérêt pour les systèmes distribués, les applications temps réel et l'IA.

FORMATION

Master en Génie Logiciel — 2025 – Présent
Université Ibn Zohr, Agadir

Licence en Génie Logiciel — 2024 – 2025
Université Ibn Zohr, Agadir

BTS – Développement des Systèmes d'Information — 2022 – 2024
Lycée d'excellence technique, Guelmim

EXPÉRIENCE

Stagiaire en Génie Logiciel — JUIL. – AOÛT 2024
Office National de l'Eau Potable (ONEP) – Maroc

- Développement d'une **application web de gestion des employés** centralisant les données du personnel et appuyant les processus administratifs.
- Analyse des besoins utilisateurs et résolution des problèmes techniques rencontrés pendant le développement et l'usage.
- Scripts **Bash sous Linux**, traitement de gros fichiers CSV/texte et analyse de données (dont données de consommation d'eau).
- Réseau/IT (niveau de base) : câblage RJ45, installation d'équipements, switches, dépannage de premier niveau.

PROJETS

01
PROTOTYPE NON DÉPLOYÉ

CrowdSense – Navigation intelligente de stade — 1re place
Hackathon RNsport 2026, équipe de 3 • **Stack :** Python, machine learning (Random Forest, Extra Trees)

- Aide les spectateurs à rejoindre leur siège via des flèches de navigation sur mobile, et à trouver toilettes et points de restauration.
- **Mon rôle :** entraînement du modèle de prédiction des trajets et du trafic humain pour suggérer l'itinéraire le plus court / le moins encombré.

PROJETS (SUITE)

02
WEB • IA GÉNÉRATIVE

GreenFlow – Supervision d'irrigation intelligente

Stack : React, TypeScript, Tailwind CSS, Gemini 2.5 Flash (SDK @google/genai)

- Interface web : tableau de bord temps réel des capteurs, historique et visualisation, alertes, écrans de contrôle d'irrigation automatique et manuel.
- Intégration Gemini : prompts contextuels construits à partir des données capteurs pour générer des recommandations en langage naturel ; gestion des erreurs et réponses vides, **repli local à base de règles**.

03
BACKEND • DISTRIBUÉ

Booking Microservices – Réservation distribuée

Stack : Java, Spring Boot, API Gateway, gRPC, RabbitMQ, PostgreSQL, MongoDB, Spring Security, Keycloak, OAuth2, OIDC, OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, Jaeger

- Architecture multi-services organisée par domaine métier (DDD, CQRS, Vertical Slice) : API Gateway, Flight, Passenger, Booking et service d'identité Keycloak.
- Communication synchrone via **gRPC**, événements asynchrones via **RabbitMQ**, persistance PostgreSQL et MongoDB.
- Authentification et autorisation avec Spring Security, Keycloak, OAuth2/OIDC ; observabilité : traces, métriques et tableaux de bord.

04
PROJET ACADÉMIQUE

Co-Rent – Plateforme de colocation

Stack : React, JavaScript, API REST (gateway), gRPC, microservices

- Plateforme web : interface React et passerelle REST vers les services de gestion et de recherche de logements.
- Intégration du front-end à des services backend en architecture microservices, avec gRPC pour la communication inter-services.

05
IA • VISION

TraffiQ – Analyse de trafic routier en temps réel

Stack : Python, Flask, YOLOv8, ByteTrack, OpenCV, machine learning

- Backend Flask et tableau de bord analytique avec authentification et journalisation.
- Détection et suivi de véhicules, analyse de la vitesse et des incidents, fonctionnalités de prédiction.

COMPÉTENCES

● Utilisées en projets ○ Cours & mini-projets · Notions

Backend & architecture	Java, Spring Boot, gRPC, RabbitMQ, API Gateway, Microservices, Event-driven, DDD, CQRS, Vertical Slice
Sécurité & données	Spring Security, Keycloak, OAuth2, OpenID Connect, PostgreSQL, MongoDB
Observabilité	OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, Jaeger
Front-end	React, TypeScript, JavaScript, HTML5, CSS3, Tailwind CSS
IA & Data	API Gemini 2.5 Flash, Python, Flask, OpenCV, YOLOv8, ByteTrack, Random Forest, Extra Trees
Systèmes	Linux, Bash, Traitement CSV / texte
Cours & mini-projets	Docker, Jenkins, Git, Maven, Kubernetes (cours et mini-projets), Chaîne CI/CD (projet scolaire), AWS (étudié), .NET / C# / VB (cours et mini-projets), FastAPI, Django, Node.js, Laravel, PHP, C, Kotlin, Java RMI, JSP, Python gRPC, SQL, MySQL, SQLite, ETL, Talend, SSIS, OLAP, Power BI, Pandas, NumPy, scikit-learn, Régression, KNN, K-Means, UML, Merise, TCP / OSI, Câblage RJ45
Notions	Pytest & tests automatisés, Agents IA & MCP, Ansible, Next.js (tutoriel)

POINTS FORTS & INTÉRÊTS

- Architecture logicielle : DDD, CQRS, microservices
- Full-stack et front-end web (React, TypeScript)
- Machine learning et vision par ordinateur
- Analyse des besoins et dépannage technique
- Backend Java sécurisé et observable
- Intégration d'IA générative avec gestion d'erreurs
- **1re place** à un hackathon technique
- Trois langues de travail ; curieux et rigoureux

Centres d'intérêt : systèmes distribués, applications temps réel et monitoring, intelligence artificielle appliquée (IA générative, machine learning, vision par ordinateur).